



МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего образования

«МИРЭА – Российский технологический университет»

**Институт перспективных технологий и индустриального программирования**

УТВЕРЖДАЮ

Директор ИПТИП

\_\_\_\_\_ Пушкин П.Ю.

«\_\_» \_\_\_\_\_ 2024 г.

**Рабочая программа дисциплины (модуля)**

**Алгоритмы и структуры данных**

Читающее подразделение **кафедра индустриального программирования**  
Направление **09.03.02 Информационные системы и технологии**  
Направленность **Фуллстек разработка**  
Квалификация **бакалавр**  
Форма обучения **очная**  
Общая трудоемкость **7 з.е.**

**Распределение часов дисциплины и форм промежуточной аттестации по семестрам**

| Семестр | Зачётные единицы | Распределение часов |        |              |              |                        |                                                        |          | Формы промежуточной аттестации |
|---------|------------------|---------------------|--------|--------------|--------------|------------------------|--------------------------------------------------------|----------|--------------------------------|
|         |                  | Всего               | Лекции | Лабораторные | Практические | Самостоятельная работа | Контактная работа в период практики и (или) аттестации | Контроль |                                |
| 1       | 3                | 108                 | 16     | 0            | 32           | 42                     | 0.25                                                   | 17.75    | Зачет                          |
| 2       | 4                | 144                 | 16     | 0            | 32           | 60                     | 2.35                                                   | 33.65    | Экзамен                        |

Программу составил(и):

*д-р экон. наук, доцент, Юдин Александр Викторович* \_\_\_\_\_

Рабочая программа дисциплины

**Алгоритмы и структуры данных**

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - бакалавриат по направлению подготовки 09.03.02 Информационные системы и технологии (приказ Минобрнауки России от 19.09.2017 г. № 926)

составлена на основании учебного плана:

направление: 09.03.02 Информационные системы и технологии

направленность: «Фуллстек разработка»

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

**кафедра индустриального программирования**

Протокол от 10.01.2024 № 5

Зав. кафедрой Юдин Александр Викторович \_\_\_\_\_

---

---

**Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году**

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для исполнения в 2025-2026 учебном году  
на заседании кафедры  
**кафедра индустриального программирования**

Протокол от \_\_\_\_\_ 2025 г. № \_\_\_\_

Зав. кафедрой \_\_\_\_\_  
Подпись \_\_\_\_\_ Расшифровка подписи \_\_\_\_\_

---

---

**Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году**

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для исполнения в 2026-2027 учебном году  
на заседании кафедры  
**кафедра индустриального программирования**

Протокол от \_\_\_\_\_ 2026 г. № \_\_\_\_

Зав. кафедрой \_\_\_\_\_  
Подпись \_\_\_\_\_ Расшифровка подписи \_\_\_\_\_

---

---

**Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году**

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для исполнения в 2027-2028 учебном году  
на заседании кафедры  
**кафедра индустриального программирования**

Протокол от \_\_\_\_\_ 2027 г. № \_\_\_\_

Зав. кафедрой \_\_\_\_\_  
Подпись \_\_\_\_\_ Расшифровка подписи \_\_\_\_\_

---

---

**Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году**

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для исполнения в 2028-2029 учебном году  
на заседании кафедры  
**кафедра индустриального программирования**

Протокол от \_\_\_\_\_ 2028 г. № \_\_\_\_

Зав. кафедрой \_\_\_\_\_  
Подпись \_\_\_\_\_ Расшифровка подписи \_\_\_\_\_

## 1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Дисциплина «Алгоритмы и структуры данных» имеет своей целью способствовать формированию у обучающихся компетенций, предусмотренных данной рабочей программой в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 09.03.02 Информационные системы и технологии с учетом специфики направленности подготовки – «Фуллстек разработка».

## 2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

|                     |                                              |
|---------------------|----------------------------------------------|
| Направление:        | 09.03.02 Информационные системы и технологии |
| Направленность:     | Фуллстек разработка                          |
| Блок:               | Дисциплины (модули)                          |
| Часть:              | Обязательная часть                           |
| Общая трудоемкость: | 7 з.е. (252 акад. час.).                     |

## 3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть компетенциями:

**ОПК-6** - Способен разрабатывать алгоритмы и программы, пригодные для практического применения в области информационных систем и технологий;

**ОПК-8** - Способен применять математические модели, методы и средства проектирования информационных и автоматизированных систем.

**ОПК-2** - Способен понимать принципы работы современных информационных технологий и программных средств, в том числе отечественного производства, и использовать их при решении задач профессиональной деятельности;

### ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ

**ОПК-2** : Способен понимать принципы работы современных информационных технологий и программных средств, в том числе отечественного производства, и использовать их при решении задач профессиональной деятельности;

**ОПК-2.1** : Применяет современные информационные технологии для решения задач профессиональной деятельности

**Знать:**

- принципы работы и применения базовых структур данных и алгоритмов в современных программных средствах

**Уметь:**

- выбирать и реализовывать эффективные алгоритмы с использованием современных ИТ-инструментов, включая отечественные разработки

**Владеть:**

- практическими навыками проектирования и интеграции алгоритмических решений в профессиональные программные системы

**ОПК-6** : Способен разрабатывать алгоритмы и программы, пригодные для практического применения в области информационных систем и технологий;

**ОПК-6.1** : Понимает сущность алгоритмов и принципы их построения

**Знать:**

- ключевые методы построения и анализа алгоритмов, включая оценку временной и пространственной сложности

**Уметь:**

- разрабатывать и анализировать алгоритмы для решения типовых и специализированных задач в области информационных технологий

**Владеть:**

- методикой представления алгоритмов и приёмами оценки их эффективности с использованием формальных описаний

**ОПК-8 : Способен применять математические модели, методы и средства проектирования информационных и автоматизированных систем.****ОПК-8.1 : Разрабатывает математические модели и методы для проектирования информационных и автоматизированных систем****Знать:**

- математические основы алгоритмизации и моделирования информационных процессов

**Уметь:**

- формализовывать задачи и разрабатывать на их основе алгоритмические модели

**Владеть:**

- средствами построения и применения математических моделей при проектировании алгоритмов и систем

**ОПК-8.2 : Выбирает адекватные математические модели и методы для проектирования информационных и автоматизированных систем****Знать:**

- виды математических моделей и методы, применяемые в информационных системах, и способы их выбора

**Уметь:**

- обосновывать выбор математических моделей и алгоритмов на основе анализа требований к задаче

**Владеть:**

- приёмами адаптации и применения моделей при проектировании информационных и автоматизированных систем

**В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) ОБУЧАЮЩИЙСЯ ДОЛЖЕН****Знать:**

- ключевые методы построения и анализа алгоритмов, включая оценку временной и пространственной сложности
- виды математических моделей и методы, применяемые в информационных системах, и способы их выбора
- математические основы алгоритмизации и моделирования информационных процессов
- принципы работы и применения базовых структур данных и алгоритмов в современных программных средствах

**Уметь:**

- формализовывать задачи и разрабатывать на их основе алгоритмические модели
- разрабатывать и анализировать алгоритмы для решения типовых и специализированных задач в области информационных технологий
- обосновывать выбор математических моделей и алгоритмов на основе анализа требований к задаче
- выбирать и реализовывать эффективные алгоритмы с использованием современных ИТ-инструментов, включая отечественные разработки

**Владеть:**

- приёмами адаптации и применения моделей при проектировании информационных и автоматизированных систем
- практическими навыками проектирования и интеграции алгоритмических решений в профессиональные программные системы
- методикой представления алгоритмов и приёмами оценки их эффективности с использованием формальных описаний
- средствами построения и применения математических моделей при проектировании алгоритмов и систем

#### 4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

При проведении учебных занятий организация обеспечивает развитие у обучающихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских качеств.

| Код занятия                                                                  | Наименование разделов и тем /вид занятия/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Сем. | Часов | Компетенции      |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|------------------|
| <b>1. Основы алгоритмизации и теории алгоритмов решения прикладных задач</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |       |                  |
| <b>1.1</b>                                                                   | <b>Введение в алгоритмы и структуры данных (Лек).</b> Понятие алгоритма и структуры данных. Критерии эффективности алгоритмов и программного кода. Запись алгоритмов с помощью языка блок-схем. Временная сложность алгоритмов. Базовые структуры данных и операции над ними. Массивы и множества, операции чтения, вставки, поиска и удаления элементов. Линейный и бинарный (двоичный) поиск, упорядоченные массивы. Численные методы решения нелинейных уравнений: метод бисекции, метод Ньютона (касательных), метод хорд. | 1    | 2     | ОПК-2.1, ОПК-6.1 |
| <b>1.2</b>                                                                   | <b>Подготовка к аудиторным занятиям (Ср).</b> Изучение материалов лекционных занятий, учебной литературы по теме "Введение в алгоритмы и структуры данных"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1    | 5     | ОПК-2.1, ОПК-6.1 |
| <b>1.3</b>                                                                   | <b>Выполнение практических заданий (Пр).</b> Метод половинного деления в решении практических задач. Методы касательных и хорд в решении практических задач                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1    | 2     | ОПК-8.1, ОПК-8.2 |
| <b>1.4</b>                                                                   | <b>Выполнение практических заданий (Пр).</b> Бинарный поиск                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1    | 2     | ОПК-2.1, ОПК-6.1 |
| <b>1.5</b>                                                                   | <b>Понятие сложности алгоритма. О-нотация. Числовые алгоритмы. (Лек).</b> Понятие сложности алгоритма и методы её оценки. О-нотация как способ выражения временной сложности алгоритмов. Временные классы сложности: $O(1)$ , $O(N)$ , $O(\log N)$ . Алгоритм Евклида для поиска наибольшего общего делителя. Методы факторизации чисел, алгоритм Ферма. Решето Эратосфена и другие алгоритмы поиска простых чисел. Числа Мерсенна и тест Люка-Лемера. Генерация псевдослучайных чисел, метод фон Неймана.                     | 1    | 2     | ОПК-6.1          |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |   |                  |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|------------------|
| 1.6  | <b>Подготовка к аудиторным занятиям (Ср).</b><br>Изучение материалов лекций и учебной литературы по теме "Понятие сложности алгоритма. О-нотация. Числовые алгоритмы."                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 | 5 | ОПК-6.1          |
| 1.7  | <b>Выполнение практических заданий (Пр).</b><br>Числовые алгоритмы: поиск НОД, факторизация чисел                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 | 2 | ОПК-6.1, ОПК-8.1 |
| 1.8  | <b>Выполнение практических заданий (Пр).</b><br>Числовые алгоритмы: поиск простых чисел                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 | 2 | ОПК-6.1, ОПК-8.1 |
| 1.9  | <b>Выполнение практических заданий (Пр).</b><br>Числовые алгоритмы: псевдослучайные числа.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 | 2 | ОПК-6.1, ОПК-8.1 |
| 1.10 | <b>Оптимизация кода с помощью О-нотации. Арифметические алгоритмы. (Лек).</b><br>Оптимизация кода с использованием О-нотации. Сложность пузырьковой сортировки и её оптимизация. Квадратичные задачи и линейные решения. Представление чисел в позиционной системе счисления. Методы перевода чисел между системами счисления. Ускорение операций сложения и вычитания. Умножение чисел, метод Карацубы. Алгоритмы быстрого деления, включая метод половинного деления. Быстрое возведение в степень. Перевод десятичных чисел в двоичную систему. Арифметические операции с двоичными числами: сложение, вычитание, умножение, деление. | 1 | 2 | ОПК-6.1          |
| 1.11 | <b>Подготовка к аудиторным занятиям (Ср).</b><br>Изучение материалов лекций и учебной литературы по теме "Оптимизация кода с помощью О-нотации. Арифметические алгоритмы."                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 | 5 | ОПК-6.1          |
| 1.12 | <b>Выполнение практических заданий (Пр).</b><br>Реализация на языке высокого уровня алгоритмов длинной арифметики: сложение и вычитание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 | 2 | ОПК-6.1, ОПК-8.1 |
| 1.13 | <b>Выполнение практических заданий (Пр).</b><br>Реализация на языке высокого уровня алгоритмов длинной арифметики: умножение и деление                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 | 2 | ОПК-6.1, ОПК-8.1 |
| 1.14 | <b>Оптимизация кода с помощью О-нотации и без нее. Повышение эффективности с учетом оптимистичных сценариев. (Лек).</b><br>Алгоритмы сортировки и их оптимизация. Сортировка выбором, принципы работы, программная реализация и анализ эффективности. Влияние констант на временную сложность алгоритмов. Игнорирование констант и значимых шагов при оценке сложности. Сортировка вставками, ее анализ и оптимизация. Средний случай выполнения алгоритмов. Оптимистичные сценарии выполнения алгоритмов и их влияние на эффективность вычислений.                                                                                      | 1 | 2 | ОПК-2.1, ОПК-6.1 |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |   |                  |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|------------------|
| 1.15 | <b>Подготовка к аудиторным занятиям (Ср).</b><br>Изучение материалов лекций и учебной литературы по теме "Оптимизация кода с помощью О-нотации и без нее. Повышение эффективности с учетом оптимистичных сценариев"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 | 5 | ОПК-2.1, ОПК-6.1 |
| 1.16 | <b>О-нотация в работе программиста. Хэш-таблицы. (Лек).</b> Применение О-нотации в работе программиста. Оптимизация вычислений на примере задач, связанных с массивами и строками. Хэш-таблицы как структура данных, их принципы работы и применение. Алгоритмы хэширования. Разрешение коллизий в хэш-таблицах. Создание тезаурусов и обработка подмножеств массивов с помощью хэш-таблиц.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 | 2 | ОПК-2.1, ОПК-6.1 |
| 1.17 | <b>Подготовка к аудиторным занятиям (Ср).</b><br>Изучение материалов лекций и учебной литературы по теме "О-нотация в работе программиста. Хэш-таблицы"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 | 5 | ОПК-2.1, ОПК-6.1 |
| 1.18 | <b>Выполнение практических заданий (Пр).</b><br>Разработка на языке высокого уровня хеш-таблиц                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 | 2 | ОПК-2.1, ОПК-6.1 |
| 1.19 | <b>Выполнение практических заданий (Пр).</b><br>Разработка на языке высокого уровня хеш-таблиц (продолжение)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 | 2 | ОПК-2.1, ОПК-6.1 |
| 1.20 | <b>Рекурсия и динамическое программирование (Лек).</b> Понятие рекурсии, базисное и рекурсивное выражение. Глубина рекурсии, стек вызовов и его влияние на выполнение программ. Линейная и древовидная рекурсия. Примеры рекурсивных алгоритмов: вычисление факториала, обход файловой системы, обращение строки, генерация анаграмм. Задача о Ханойской башне и её рекурсивное решение. Числа Фибоначчи, рекурсивный и нерекурсивный подходы. Алгоритм Евклида для нахождения наибольшего общего делителя. Метод половинного деления для нахождения корня уравнения. Динамическое программирование, его принципы и примеры использования. Оптимизация рекурсивных алгоритмов с помощью мемоизации и кэша. Решение задачи Дейкстры с использованием динамического программирования. | 1 | 2 | ОПК-6.1, ОПК-8.1 |
| 1.21 | <b>Подготовка к аудиторным занятиям (Ср).</b><br>Изучение материалов лекций и учебной литературы по теме "Рекурсия и динамическое программирование"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 | 5 | ОПК-8.1, ОПК-6.1 |
| 1.22 | <b>Выполнение практических заданий (Пр).</b><br>Разработка на языке высокого уровня рекурсивных алгоритмов                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 | 2 | ОПК-2.1, ОПК-6.1 |



|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |   |                           |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---------------------------|
| 1.23 | <b>Выполнение практических заданий (Пр).</b><br>Разработка на языке высокого уровня рекурсивных алгоритмов (продолжение)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 | 2 | ОПК-2.1, ОПК-6.1          |
| 1.24 | <b>Использование стеков и очередей. Динамическое программирование. (Лек).</b><br>Понятие стека и его основные операции. Использование стека в программировании, примеры его применения, включая линтеры. Очереди, их структура и применение. Динамическое программирование как метод оптимизации алгоритмов. Проблема неоптимальных рекурсивных вызовов и способы её решения. Перекрывающиеся подзадачи и их мемоизация. Снижение временной сложности алгоритмов при помощи динамического программирования. Восходящее динамическое программирование и его использование в решении задач.                                 | 1 | 2 | ОПК-2.1, ОПК-6.1, ОПК-8.1 |
| 1.25 | <b>Подготовка к аудиторным занятиям (Ср).</b><br>Изучение материалов лекций и учебной литературы по теме "Использование стеков и очередей. Динамическое программирование."                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 | 6 | ОПК-8.1, ОПК-6.1, ОПК-2.1 |
| 1.26 | <b>Выполнение практических заданий (Пр).</b><br>Реализация на языке высокого уровня алгоритмов для работы со связным списком                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 | 2 | ОПК-2.1                   |
| 1.27 | <b>Выполнение практических заданий (Пр).</b><br>Реализация на языке высокого уровня алгоритмов для работы со стеком и очередью                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 | 2 | ОПК-2.1                   |
| 1.28 | <b>Сортировки. Ускорение выполнения кода на основе рекурсии. (Лек).</b> Понятие сортировки и её основные принципы. Виды сортировки: включение (вставками), выбором, обменом (пузырьковая сортировка), разбиением и слиянием. Подходы к внутренней и внешней сортировке массивов. Разбор алгоритмов сортировки: метод вставок, сортировка выбором, пузырьковая сортировка и её оптимизация. Быстрая сортировка, разбиение массива, анализ эффективности в среднем и худшем случаях. Алгоритм быстрого выбора. Использование рекурсии для оптимизации вычислений в сортировке. Сортировка как основа для других алгоритмов. | 1 | 2 | ОПК-2.1, ОПК-6.1          |
| 1.29 | <b>Подготовка к аудиторным занятиям (Ср).</b><br>Изучение материалов лекций и учебной литературы по теме "Сортировки. Ускорение выполнения кода на основе рекурсии."                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 | 6 | ОПК-2.1, ОПК-6.1          |
| 1.30 | <b>Выполнение практических заданий (Пр).</b><br>Алгоритмы сортировки массива: пузырьковая сортировка, сортировки выбором                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 | 2 | ОПК-2.1, ОПК-6.1          |

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |       |                                    |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|------------------------------------|
| 1.31                                       | <b>Выполнение практических заданий (Пр).</b><br>Алгоритмы сортировки массива: сортировка вставками                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 | 2     | ОПК-2.1, ОПК-6.1                   |
| 1.32                                       | <b>Выполнение практических заданий (Пр).</b><br>Алгоритмы сортировки массивов: сортировки Шелла и быстрая сортировка                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 | 2     | ОПК-2.1, ОПК-6.1                   |
| <b>2. Промежуточная аттестация (зачёт)</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |       |                                    |
| 2.1                                        | <b>Подготовка к сдаче промежуточной аттестации (Зачёт).</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 | 17.75 | ОПК-2.1, ОПК-6.1, ОПК-8.1, ОПК-8.2 |
| 2.2                                        | <b>Контактная работа с преподавателем в период промежуточной аттестации (КрПА).</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 | 0.25  | ОПК-2.1, ОПК-6.1, ОПК-8.1, ОПК-8.2 |
| <b>3. Структуры данных</b>                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |       |                                    |
| 3.1                                        | <b>Структуры данных на основе узлов. Двоичные деревья поиска. Дерево отрезков (Лек).</b> Связные списки и их программная реализация. Операции над связными списками: чтение, поиск, вставка и удаление элементов. Двусвязные списки. Двоичные деревья поиска, их структура и свойства. Реализация двоичного дерева поиска на языке Python. Вставка, удаление и поиск элементов в двоичном дереве поиска. Эффективность операций поиска ( $O(\log N)$ ). Дерево отрезков (Segment Tree), его принципы работы и примеры использования. Алгоритмы построения дерева отрезков и его применение в вычислительной геометрии, анализе данных и обработке последовательностей. | 2 | 2     | ОПК-2.1, ОПК-6.1                   |
| 3.2                                        | <b>Подготовка к аудиторным занятиям (Ср).</b> Изучение материалов лекций и учебной литературы по теме "Структуры данных на основе узлов. Двоичные деревья поиска. Дерево отрезков"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2 | 7     | ОПК-2.1, ОПК-6.1                   |
| 3.3                                        | <b>Выполнение практических заданий (Пр).</b> Реализация на языке высокого уровня алгоритмов для построения и работы со связными списками                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2 | 2     | ОПК-2.1, ОПК-6.1, ОПК-8.1          |
| 3.4                                        | <b>Выполнение практических заданий (Пр).</b> Реализация на языке высокого уровня алгоритмов для построения и работы с двоичными деревьями поиска                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2 | 2     | ОПК-2.1, ОПК-6.1, ОПК-8.1          |
| 3.5                                        | <b>Выполнение практических заданий (Пр).</b> Реализация на языке высокого уровня алгоритмов для построения и работы с деревьями отрезков                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2 | 2     | ОПК-2.1, ОПК-6.1, ОПК-8.1          |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |   |                  |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|------------------|
| 3.6  | <b>Сбалансированные двоичные деревья (Лек).</b><br>Способы получения двоичного дерева поиска. Проблема вырожденных деревьев. Определение и свойства сбалансированных деревьев. Виды сбалансированных деревьев: АВЛ-деревья, красно-черные деревья, самоперестраивающиеся деревья (splay-деревья). Алгоритмы балансировки АВЛ-деревя при добавлении и удалении узлов. Красно-черные деревья: основные свойства, алгоритмы вставки и удаления узлов. Splay-деревья и их принципы работы. Операции поиска, вставки и удаления узлов в самоперестраивающихся деревьях. Алгоритмическая сложность операций в разных видах сбалансированных деревьев.                                                                                     | 2 | 2 | ОПК-6.1, ОПК-8.1 |
| 3.7  | <b>Подготовка к аудиторным занятиям (Ср).</b><br>Изучение материалов лекций и учебной литературы по теме "Сбалансированные двоичные деревья"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2 | 8 | ОПК-6.1, ОПК-8.1 |
| 3.8  | <b>Выполнение практических заданий (Пр).</b><br>Реализация на языке высокого уровня алгоритмов для построения и работы с АВЛ-деревьями                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2 | 2 | ОПК-6.1, ОПК-8.1 |
| 3.9  | <b>Выполнение практических заданий (Пр).</b><br>Реализация на языке высокого уровня алгоритмов для построения и работы с красно-черным деревом                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2 | 2 | ОПК-6.1, ОПК-8.1 |
| 3.10 | <b>Выполнение практических заданий (Пр).</b><br>Реализация на языке высокого уровня алгоритмов для построения и работы самоперестраивающимися деревьями                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2 | 2 | ОПК-6.1, ОПК-8.1 |
| 3.11 | <b>Двоичная куча. Очередь с приоритетом. Пирамидальная сортировка (Лек).</b> Определение и принципы работы очереди с приоритетом. Различие между стандартной очередью и очередью с приоритетом. Основные операции: insert(), extract_minimum(), extract_maximum(). Куча как структура данных, её свойства и виды (max-heap, min-heap). Реализация куч на основе массива. Двоичная куча, её принципы работы, операции find_max(), insert(), delete(). Методы балансировки двоичной кучи. Использование кучи для реализации пирамидальной сортировки (Heap Sort). Анализ сложности пирамидальной сортировки $O(N \log N)$ . Задача о соединении канатов с минимальными затратами: применение минимальной кучи для оптимизации затрат. | 2 | 2 | ОПК-2.1, ОПК-6.1 |
| 3.12 | <b>Подготовка к аудиторным занятиям (Ср).</b><br>Изучение материалов лекций и учебной литературы по теме "Двоичная куча. Очередь с приоритетом. Пирамидальная сортировка"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2 | 7 | ОПК-6.1, ОПК-2.1 |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |   |                           |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---------------------------|
| 3.13 | <b>Выполнение практических заданий (Пр).</b><br>Разработка алгоритмов для решения задач с использованием очереди с приоритетом.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2 | 2 | ОПК-6.1                   |
| 3.14 | <b>Выполнение практических заданий (Пр).</b><br>Реализация на языке высокого уровня алгоритмов для построения и работы с двоичной кучей                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2 | 2 | ОПК-6.1                   |
| 3.15 | <b>Выполнение практических заданий (Пр).</b><br>Программная реализация пирамидальной сортировки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2 | 2 | ОПК-6.1                   |
| 3.16 | <b>Пространственная сложность алгоритмов. Приемы оптимизации кода (Лек).</b> Определение пространственной сложности алгоритмов. Методы оценки потребления памяти. Сравнение временной и пространственной сложности.<br>Подходы к оптимизации использования памяти: устранение избыточных данных, эффективное управление структурами данных, ленивые вычисления.<br>Алгоритмические приёмы оптимизации кода: кэширование ( мемоизация), сворачивание циклов, замена рекурсии на итерацию. Использование битовых операций для ускорения вычислений.<br>Оптимизация программ на уровне компиляции. Влияние выбора языка программирования и среды выполнения на эффективность кода.                                                                                                                                                                                                                      | 2 | 2 | ОПК-6.1                   |
| 3.17 | <b>Подготовка к аудиторным занятиям (Ср).</b><br>Изучение материалов лекций и учебной литературы по теме "Пространственная сложность алгоритмов. Приемы оптимизации кода"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2 | 7 | ОПК-6.1                   |
| 3.18 | <b>Выполнение практических заданий (Пр).</b><br>Программная реализация жадных алгоритмов                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2 | 2 | ОПК-6.1, ОПК-8.1, ОПК-8.2 |
| 3.19 | <b>Подходы к оценке сложности алгоритмов, префиксное дерево, дерево Хаффмана (Лек).</b><br>Оценка сложности алгоритмов, временная и пространственная сложность. О-нотация (Big-O), $\Omega$ -нотация (Omega) и $\Theta$ -нотация (Theta). Лучший, худший и средний случаи выполнения алгоритмов. Амортизированный анализ алгоритмов. Подходы к снижению сложности за счёт оптимизации кода и выбора структур данных.<br>Префиксное дерево (Trie) как структура данных для хранения строк. Основные операции: вставка, поиск, удаление. Применение в текстовом поиске и автодополнении. Оптимизация использования памяти (сжатие дерева).<br>Кодирование информации методом Хаффмана. Дерево Хаффмана, его построение и применение в сжатии данных. Оптимальное представление символов с разной частотой встречаемости. Алгоритм кодирования и декодирования, компрессия файлов, передача информации. | 2 | 2 | ОПК-6.1, ОПК-8.1          |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |   |                           |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---------------------------|
| 3.20 | <b>Подготовка к аудиторным занятиям (Ср).</b><br>Изучение материалов лекций и учебной литературы по теме "Подходы к оценке сложности алгоритмов, префиксное дерево, дерево Хаффмана"                                                                                                                                                                                                                                              | 2 | 7 | ОПК-6.1, ОПК-8.1          |
| 3.21 | <b>Выполнение практических заданий (Пр).</b><br>Реализация на языке высокого уровня алгоритмов для построения и работы с префиксными деревьями                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2 | 2 | ОПК-6.1, ОПК-8.1, ОПК-8.2 |
| 3.22 | <b>Выполнение практических заданий (Пр).</b><br>Реализация на языке высокого уровня алгоритмов для построения и работы с деревом Хаффмана                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2 | 2 | ОПК-6.1, ОПК-8.1, ОПК-8.2 |
| 3.23 | <b>Алгоритмы на графах: представление и базовые операции (Лек).</b> Определение и свойства графов. Представление графов: список смежности, матрица смежности, матрица инцидентности. Операции над графами: добавление, удаление вершин и рёбер. Типы графов: ориентированные, неориентированные, взвешенные, невзвешенные. Обход графов: поиск в глубину (DFS) и поиск в ширину (BFS), их алгоритмическая сложность и применение. | 2 | 2 | ОПК-8.1, ОПК-8.2, ОПК-6.1 |
| 3.24 | <b>Подготовка к аудиторным занятиям (Ср).</b><br>Изучение материалов лекций и учебной литературы по теме "Алгоритмы на графах: представление и базовые операции"                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2 | 8 | ОПК-6.1, ОПК-8.1, ОПК-8.2 |
| 3.25 | <b>Алгоритмы на графах: кратчайшие пути, минимальные остовные деревья (Лек).</b> Задача поиска кратчайшего пути в графах. Алгоритм Дейкстры: реализация, сложность, применение. Алгоритм Беллмана-Форда для графов с отрицательными весами. Алгоритмы построения минимального остовного дерева: алгоритм Прима, алгоритм Крускала. Их сложность, область применения и сравнительный анализ.                                       | 2 | 2 | ОПК-6.1, ОПК-8.2          |
| 3.26 | <b>Подготовка к аудиторным занятиям (Ср).</b><br>Изучение материалов лекций и учебной литературы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2 | 8 | ОПК-6.1, ОПК-8.2          |
| 3.27 | <b>Выполнение практических заданий (Пр).</b><br>Программная реализация алгоритма Дейкстры нахождения кратчайшего пути в графе                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2 | 2 | ОПК-6.1, ОПК-8.1, ОПК-8.2 |
| 3.28 | <b>Выполнение практических заданий (Пр).</b><br>Программная реализация алгоритма Форда-Фолкерсона для нахождения максимального потока в графе                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2 | 2 | ОПК-6.1, ОПК-8.1, ОПК-8.2 |

|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |       |                                    |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|------------------------------------|
| 3.29                                         | <b>Итоговая лекция. Обзор задач для подготовки к экзамену (Лек).</b> Обзор ключевых тем курса «Алгоритмы и структуры данных». Разбор типовых задач по темам: сложность алгоритмов, сортировки, деревья, графы, динамическое программирование, рекурсия. Примеры экзаменационных вопросов и подходы к их решению. Практические советы по подготовке к экзамену. Часто встречающиеся ошибки и способы их предотвращения. | 2 | 2     | ОПК-2.1, ОПК-6.1, ОПК-8.2          |
| 3.30                                         | <b>Подготовка к аудиторным занятиям (Ср).</b> Изучение материалов лекций и учебной литературы по теме "Итоговая лекция. Обзор задач для подготовки к экзамену"                                                                                                                                                                                                                                                         | 2 | 8     | ОПК-8.2, ОПК-8.1, ОПК-6.1          |
| 3.31                                         | <b>Выполнение практических заданий (Пр).</b> Решение типовых задач алгоритмического собеседования                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2 | 2     | ОПК-6.1, ОПК-8.2, ОПК-8.1          |
| 3.32                                         | <b>Выполнение практических заданий (Пр).</b> Решение типовых задач алгоритмического собеседования (продолжение)                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2 | 2     | ОПК-6.1, ОПК-8.1, ОПК-8.2          |
| <b>4. Промежуточная аттестация (экзамен)</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |       |                                    |
| 4.1                                          | <b>Подготовка к сдаче промежуточной аттестации (Экзамен).</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2 | 33.65 | ОПК-2.1, ОПК-6.1, ОПК-8.1, ОПК-8.2 |
| 4.2                                          | <b>Контактная работа с преподавателем в период промежуточной аттестации (КрПА).</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2 | 2.35  | ОПК-2.1, ОПК-6.1, ОПК-8.1, ОПК-8.2 |

## 5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

### 5.1. Перечень компетенций

Перечень компетенций, на освоение которых направлено изучение дисциплины «Алгоритмы и структуры данных», с указанием результатов их формирования в процессе освоения образовательной программы, представлен в п.3 настоящей рабочей программы

### 5.2. Типовые контрольные вопросы и задания

1. Определение и основные свойства алгоритмов
2. Временная сложность алгоритмов, основные нотации (Big-O, Omega, Theta)
3. Пространственная сложность алгоритмов, методы её оценки
4. Основные приемы оптимизации алгоритмов и кода
5. Представление данных в памяти компьютера: массивы, списки, множества
6. Связные списки: виды, операции и их сложность
7. Двоичные деревья поиска: структура, поиск, вставка и удаление элементов
8. Сбалансированные деревья: АВЛ-дерево, красно-черное дерево, splay-дерево
9. Дерево отрезков: принципы работы и области применения
10. Куча и очередь с приоритетом: принципы построения и алгоритмы
11. Пирамидальная сортировка (Heap Sort): принципы работы и сложность
12. Основные алгоритмы сортировки: пузырьковая, выбором, вставками
13. Быстрая сортировка (QuickSort): алгоритм, разбиение, сложность
14. Алгоритм сортировки слиянием (Merge Sort) и его сложность
15. Префиксное дерево (Trie): структура, поиск, вставка и удаление
16. Алгоритм Хаффмана: построение, кодирование и декодирование
17. Жадные алгоритмы: определение, свойства, примеры

18. Поиск в глубину (DFS) и поиск в ширину (BFS) в графах
19. Представление графов: список смежности, матрица смежности
20. Алгоритм Дейкстры: поиск кратчайшего пути, реализация и сложность
21. Алгоритм Беллмана-Форда: принцип работы и отличие от Дейкстры
22. Алгоритм Флойда-Уоршелла: нахождение кратчайших путей между всеми вершинами
23. Минимальные остовные деревья: алгоритмы Прима и Крускала
24. Динамическое программирование: принципы, примеры задач
25. Рекурсия: принципы работы, плюсы и минусы
26. Оптимизация рекурсивных алгоритмов с помощью мемоизации
27. Числовые алгоритмы: нахождение НОД, факторизация чисел
28. Задачи на комбинаторную оптимизацию: рюкзак, покрытие отрезков
29. Разбор задач о размене монет и их реализация жадными алгоритмами
30. Алгоритмическая сложность и оценка эффективности структур данных

### 5.3. Фонд оценочных материалов

Полный перечень оценочных материалов представлен в приложении 1.

## 6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

### 6.1. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

| Наименование помещения                                                                                                                                          | Перечень основного оборудования                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Компьютерный класс                                                                                                                                              | Компьютерная техника с возможностью подключения к сети «Интернет», мультимедийное оборудование, специализированная мебель.                                         |
| Компьютерный класс                                                                                                                                              | Компьютерная техника с возможностью подключения к сети «Интернет», мультимедийное оборудование, специализированная мебель.                                         |
| Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации | Мультимедийное оборудование, специализированная мебель, наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации. |
| Компьютерный класс                                                                                                                                              | Компьютерная техника с возможностью подключения к сети «Интернет», мультимедийное оборудование, специализированная мебель.                                         |
| Компьютерный класс                                                                                                                                              | Компьютерная техника с возможностью подключения к сети «Интернет», мультимедийное оборудование, специализированная мебель.                                         |
| Компьютерный класс                                                                                                                                              | Компьютерная техника с возможностью подключения к сети «Интернет», мультимедийное оборудование, специализированная мебель.                                         |
| Помещение для самостоятельной работы обучающихся                                                                                                                | Компьютерная техника с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду организации.            |

## **6.2. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ**

1. Р7-Офис.
2. Microsoft Visual Studio Code. Свободное программное обеспечение (лицензия MIT)
3. Astra Linux. Сублицензионный договор №1710181647 от 17.10.2018 г.
4. C++ Builder: Comunity Edition. Свободное программное обеспечение
5. Python. Свободное программное обеспечение (лицензия PSFL)
6. Adobe Acrobat Reader DC. Свободное программное обеспечение

## **6.3. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА**

### **6.3.1. Основная литература**

1. Афанасьев В. В., Новиков Е. И., Тараканов О. В. Структуры данных и алгоритмы [Электронный ресурс]: учебное пособие. - Москва: РТУ МИРЭА, 2024. - – Режим доступа: <http://media:8080/ebooks/20250129/4369.pdf>
2. Конопатов С. Н. Алгоритмы решения нестандартных задач [Электронный ресурс]: учебник для вузов. - Санкт-Петербург: Лань, 2024. - 228 с. – Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/393068>
3. Вирт Н. Алгоритмы и структуры данных. Новая версия для Оберона (+CD):. - М.: ДМК Пресс, 2012. - 272 с.
4. Павлов Л. А., Первова Н. В. Структуры и алгоритмы обработки данных [Электронный ресурс]: учебник для вузов. - Санкт-Петербург: Лань, 2021. - 256 с. – Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/156929>
5. Кнут Д. Э. Искусство программирования:.. - М.: Вильямс, 2014. - 712 с.

### **6.3.2. Дополнительная литература**

1. Андрианова А. А., Исмагилов Л. Н., Мухтарова Т. М. Алгоритмизация и программирование. Практикум [Электронный ресурс]: учебное пособие. - Санкт-Петербург: Лань, 2019. - 240 с. – Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/113933>
2. Сидорова Е. А., Железняк С. П., Манохина Т. В., Ступаков С. А. Основы алгоритмизации [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие к выполнению самостоятельной работы. - Омск: ОмГУПС, 2020. - 35 с. – Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/165699>

## **6.4. РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ**

1. Базе знаний Майкрософт <https://www.support.microsoft.com/ru-ru/help/242450/how-to-query-the-microsoft-knowledge-base-by-using-keywords-and-query>
2. IEEE International Roadmap for Devices and Systems  
<https://www.irds.ieee.org>
3. Сайт кафедры высшей математики 2 <http://www.math.fel.mirea.ru>
4. English Grammar Online <https://www.ego4u.com>

## **6.5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)**

Самостоятельная работа студента направлена на подготовку к учебным занятиям и на развитие знаний, умений и навыков, предусмотренных программой дисциплины.

В соответствии с учебным планом дисциплина может предусматривать лекции, практические занятия и лабораторные работы, а также выполнение и защиту курсового проекта (работы). Успешное изучение дисциплины требует посещения всех видов занятий, выполнение заданий преподавателя и ознакомления с основной и дополнительной литературой. В зависимости от мероприятий, предусмотренных учебным планом и разделом 4, данной программы, студент выбирает методические указания для самостоятельной работы из приведенных ниже.



При подготовке к лекционным занятиям студентам необходимо: перед очередной лекцией необходимо просмотреть конспект материала предыдущей лекции. При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным литературным источникам. Если разобраться в материале опять не удалось, то обратитесь к лектору (по графику его консультаций) или к преподавателю на практических занятиях.

Практические занятия завершают изучение наиболее важных тем учебной дисциплины. Они служат для закрепления изученного материала, развития умений и навыков подготовки докладов, сообщений, приобретения опыта устных публичных выступлений, ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля преподавателем степени подготовленности студентов по изучаемой дисциплине.

При подготовке к практическому занятию студенты имеют возможность воспользоваться консультациями преподавателя.

При подготовке к практическим занятиям студентам необходимо: приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к конкретному занятию; до очередного практического занятия по рекомендованным литературным источникам проработать теоретический материал, соответствующей темы занятия; в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, вызвавшему затруднения в его понимании и освоении при решении задач, заданных для самостоятельного решения; в ходе семинара давать конкретные, четкие ответы по существу вопросов; на занятии доводить каждую задачу до окончательного решения, демонстрировать понимание проведенных расчетов (анализов, ситуаций), в случае затруднений обращаться к преподавателю.

Студентам, пропустившим занятия (независимо от причин), не имеющим письменного решения задач или не подготовившихся к данному практическому занятию, рекомендуется не позже чем в 2-недельный срок явиться на консультацию к преподавателю и отчитаться по теме, изученную на занятии.

Методические указания, необходимые для изучения и прохождения дисциплины приведены в составе образовательной программы.

## **6.6. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОБУЧЕНИЮ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И ИНВАЛИДОВ**

Освоение дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями здоровья может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах. Предполагаются специальные условия для получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.

Профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-физиологическими особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, индивидуальными программами реабилитации инвалидов (при наличии). При необходимости осуществляется дополнительная поддержка преподавания тьюторами, психологами, социальными работниками, прошедшими подготовку ассистентами.

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 2014 г. N АК-44/05вн) в курсе предполагается использовать социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления материала в различных формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических средств и информационных систем.

Медиа материалы также следует использовать и адаптировать с учетом индивидуальных особенностей обучения лиц с ОВЗ.

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения общего и специального назначения (персонального и коллективного использования). Материально-техническое обеспечение предусматривает приспособление аудиторий к нуждам лиц с ОВЗ.

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей. Для студентов с ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а именно:

- в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата);
- в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи, зрения);
- методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения).

Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. Для таких студентов предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а именно:

- письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, речи);
- выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата);
- устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата).

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания результатов обучения может проводиться в несколько этапов.